

LISTA 4 DE EXERCÍCIOS – Escalonamento de Processos

1. Explique a diferença entre escalonamento preemptivo e escalonamento não preemptivo.

2. Cinco jobs em lote, de A a E, chegam ao Centro de Computação quase ao mesmo tempo. Eles têm tempos de execução estimados em 10, 6, 2, 4 e 8 minutos. Suas prioridades (externamente determinadas) são 3, 5, 2, 1 e 4, respectivamente, sendo 5 a prioridade mais alta. Para cada um dos seguintes algoritmos de escalonamento, determine o tempo médio de espera (*turnaround*). Ignore a sobrecarga de alternância de processos.

a. *Round Robin*.

b. Escalonamento por prioridades

c. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido (execute na ordem 10, 6, 2, 4, 8)

d. Job mais curto primeiro

Para (a), presuma que o sistema é multiprogramado e que cada job obtenha sua fração justa da UCP. Para os itens de (b) a (d), considere a execução de somente um job por vez, até que termine. Todos os jobs são completamente orientados à UCP.

3. Um processo executando no CTSS precisa de 30 quanta para terminar. Quantas vezes ocorrerá uma troca para memória, incluindo a primeira vez (antes de executar qualquer coisa)? Quantos quanta utilizará em seu último escalonamento?

4. O algoritmo de envelhecimento (*aging*) com $a = 1/2$ está sendo usado para prever tempos de execução. As quatro execuções anteriores, da primeira a mais recente, são 40, 20, 40 e 15ms. Qual é a previsão da próxima execução?

5. Um sistema de tempo real tem quatro eventos periódicos, com períodos de 50, 100, 200 e 250 ms cada. Suponha que os quatro eventos requeiram 35, 20, 10 e X ms de tempo de UCP, respectivamente. Qual é o maior valor de X para que o sistema seja escalonável?

Lista de Exercícios 4 - Escalonamento de Processos

Nome: Igor dos Reis Gomes

RA: 241025265

1- A diferença é a possibilidade ou não do processo sofrer preempção durante o escalonamento. No escalonamento preemptivo existe a programação do timer que determina o tempo máximo em que o processo pode ficar na UCP, diferente do escalonamento não preemptivo, onde o processo só pode sair da UCP ao ser bloqueado ou terminado.

2-

a) $T_{\text{medio}} = (10 + 18 + 24 + 28 + 30) / 5 = 22 \text{ min}$

b) $T_{\text{medio}} = (6 + 14 + 24 + 26 + 30) / 5 = 20 \text{ min}$

c) $T_{\text{medio}} = (10 + 16 + 18 + 22 + 30) / 5 = 19.2 \text{ min}$

d) $T_{\text{medio}} = (2 + 6 + 12 + 20 + 30) / 5 = 14 \text{ min}$

3-

1ª troca:

recebe 1 quantum

$$30 - 1 = 29 \text{ restantes}$$

2ª troca:

recebe 2 quanta

$$29 - 2 = 27 \text{ restantes}$$

3ª troca:

recebe 4 quanta

$$27 - 4 = 23 \text{ restantes}$$

4ª troca:

recebe 8 quanta

$$23 - 8 = 15 \text{ restantes}$$

5ª troca:

recebe 16 quanta

finaliza o processo

Ocorrerão 5 trocas e em seu último escalonamento utilizará 15 quanta (das 16 que foram disponibilizadas)

4-

$$E_1 = 0,5 \cdot 40 + 0,5 \cdot 40 = 40$$

$$E_2 = 0,5 \cdot 20 + 0,5 \cdot 40 = 30$$

$$E_3 = 0,5 \cdot 40 + 0,5 \cdot 30 = 35$$

$$E_4 = 0,5 \cdot 15 + 0,5 \cdot 35 = 25$$

A previsão será de 25 ms.

5-

$$\sum_{i=1}^n \frac{C_i}{p_i} = \frac{35}{50} + \frac{20}{100} + \frac{10}{200} + \frac{X}{250} \leq 1$$

$$\frac{X}{250} \leq 1 - 0,95$$

$$X \leq 12,5 \text{ ms}$$

O maior valor que X pode assumir para que o sistema seja escalonável é de 12,5 ms.